அலகு
4

மின்காந்தத்தூண்டலும் மாறுதிசை மின்னோட்டமும்

"சோதனை அறிவியலில் இயற்கை உணர்த்துவதை நம் மனம் விருப்புவெறுப்பற்று ஏற்றுக்கொண்டால், இயற்கையே நமது அன்புத்தோழியாகவும் சிறந்த விமர்சகராகவும் திகழ்வார்" – மைக்கேல் ஃபாரடே

கற்றலின் நோக்கங்கள்:

இந்த அலகில் மாணவர்கள் அறிந்துகொள்வது

- மின்காந்தத்தூண்டல் நிகழ்வு
- தூண்டப்பட்ட மின் இயக்குவிசையின் திசையை அறிய லென்ஸ் விதியைப் பயன்படுத்துதல்
- சுழல் மின்னோட்டம் பற்றிய கருத்து மற்றும் அதன் பயன்கள்
- தன் மின்தூண்டல் மற்றும் பரிமாற்று மின்தூண்டல் நிகழ்வுகள்
- தூண்டப்பட்ட மின் இயக்குவிசையை உருவாக்கும் பல்வேறு முறைகள்
- *AC* மின்னியற்றிகளின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடு
- மின் மாற்றிகளின் தத்துவம் மற்றும் நீண்ட தொலைவிற்கு மின்திறன் அனுப்புதலில் அதன் பங்கு
- மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் *RMS* மதிப்பு
- வெவ்வேறு *AC* சுற்றுகளில் கட்டம் மற்றும் கட்டத் தொடர்புகள் பற்றிய கருத்து
- *AC* சுற்றில் திறன் மற்றும் சுழித்திறன் மின்னோட்டம் பற்றிய நுண்ணறிவு
- *LC* அலைவுகளின் போது ஆற்றல் மாறா நிலையைப் புரிந்துகொள்ளுதல்

4.1. மின்காந்தத் தூண்டல் (ELECTROMAGNETIC INDUCTION)

4.1.1 அறிமுகம்

ஒரு கடத்தியின் வழியே மின்னோட்டம் பாயும்போது, அது கடத்தியைச் சுற்றி ஒரு காந்தப்புலத்தை உருவாக்குகிறது என்பதை முந்தைய பாடப்பகுதியில் கற்றோம். இது கிறிஸ்டியன் ஆர்ஸ்டெட் என்பவரால் கண்டறியப்பட்டது. பின்னர் மின்னோட்டம்–தாங்கிய சுற்று ஒன்று, சட்டக்காந்தத்தைப் போல செயல்படுகிறது என ஆம்பியர் நிரூபித்தார். இவை மின்னோட்டத்தால் உருவாக்கப்பட்ட காந்த விளைவுகள் ஆகும்.

இயற்பியலாளர்கள் மறுதலை விளைவை யோசிக்கத் தொடங்கினர். அதாவது காந்தப்புலத்தின் உதவியுடன் மின்னோட்டத்தை உருவாக்க முடியுமா? மறுதலை விளைவை நிறுவ தொடர்ச்சியாக பல சோதனைகள் நடத்தப்பட்டன. இந்தச் சோதனைகள் இங்கிலாந்தின் மைக்கேல் பாரடே மற்றும் அமெரிக்காவின் ஜோசப் ஹென்றி ஆகியோரால் ஒரே காலகட்டத்தில் தனித்தனியாக மேற்கொள்ளப்பட்டன. இந்த முயற்சிகள் வெற்றியடைந்து மின்காந்தத் தூண்டல் என்ற நிகழ்வு கண்டறியப்பட்டது. 1831 இல் மின்காந்தத் தூண்டலைக் கண்டுபிடித்தவர் என்ற பாராட்டை மைக்கேல் பாரடே பெற்றார்.

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 195 08-12-2022 12:09:37